

שלב 1: הפעלה ואתחול המערכת

1. **חיבור לחשמל:** חבר את לוח ה-Arduino UNO למחשב באמצעות כבל USB.
2. **הגדרות סביבת עבודה:** פתח את התוכנה Arduino IDE. בתפריט Tools, ודא שהלוח מוגדר כ-Arduino UNO ובחר את הפורט (Port) המתאים.
3. **בדיקת ספריות:** ודא שמותקנות הספריות הבאות דרך Tools -> Manage Libraries: MFRC522, Servo, HX711, LiquidCrystal I2C.
4. **טעינת הקוד:** לחץ על כפתור ה-Upload (סמל של חץ ימינה) והמתן להודעת Done uploading.
5. **פתיחת צג סריאלי:** פתח את חלונית ה-Serial Monitor למעקב אחר הודעות הבקרה.
6. **כיוול ראשוני:** עם הפעלת המערכת, מתבצע איפוס אוטומטי לחיישן המשקל (tare). יש לוודא שמשטח השקילה ריק לחלוטין וללא מגע עד להדלקת מסך ה-LCD והופעת ההודעה "System Ready".

שלב 2: תהליך מעבר תקין

1. **זיהוי משתמש (RFID):** כאשר המערכת במצב "System Ready", המשתמש נדרש להצמיד את תג ה-RFID לקורא.
 - אם התג מורשה, המסך יציג את ההודעה "jewish".
2. **שקילה:** לאחר זיהוי התג, המשתמש יניח את המטען על משטח השקילה וילחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה הפיזי. המסך יציג "...Weighing".
3. **פתיחת שער (אישור מעבר):** במידה והמשקל שנמדד תקין (נמוך מ-300 גרם):
 - ה-LED הירוק יידלק.
 - המסך יציג את המשקל הנמדד יחד עם ההודעה "!!You shall pass".
 - מנוע הסרוו יסתובב ויפתח את השער למעבר.
4. **סגירת שער אוטומטית:** לאחר השהיית מעבר, השער יתחיל להיסגר. חיישן המרחק (Ultrasonic) מנטר את תנועת הזרוע ויעצור את המנוע אוטומטית כשהשער יחזור למקומו (זיהוי קרבה).
5. המערכת תאפס את הנתונים ותחזור למצב "System Ready" עבור המשתמש הבא.

שלב 3: התראות ומצבי חסימה

- **תג לא מורשה (Access Denied):** אם הועבר תג שאינו במערכת, ה-LED האדום יידלק, המסך יציג "not jewish", והשער יישאר סגור. המערכת תתאפס אוטומטית לאחר 2 שניות ותדרוש סריקה מחדש.

- **חריגת משקל (Overweight):** אם לאחר לחיצת הכפתור זוהה משקל החורג מ-300 גרם, ה-LED האדום יידלק, המסך יציג "OVERWEIGHT!" והשער לא ייפתח. לוגיקת המעבר תבוטל והמערכת תחזור למצב המתנה לאחר 4 שניות.

שלב 4: איפוס וסיום עבודה

- במקרה של תקיעה או צורך לאפס את משטח השקילה עקב סטיות, לחץ על כפתור ה-RESET השחור שעל לוח הארדואינו (זכור לפנות את המשטח לפני הלחיצה).
- בסיום העבודה ודא שהמערכת במצב מנוחה, צא מהצג הסריאלי ונתק את כבל ה-USB מהמחשב.